
Utama
String adminId
Bilangan Bulat metodeBackup
String namaFileSql
String namaFileGz
Real ukuranMbSql
Real ukuranMbGz
String checksumSha256
Boolean backupSukses
Keluaran "=========="
Keluaran " MODUL PENCADANGAN PANGKALAN DATA (DATABASE BACKUP ENGINE) "
Keluaran " SISTEM TRISULA TNI AD"
Keluaran "=========="
Keluaran "NRP Petugas Administrator Penanggung Jawab:"
Masukan adminId
Keluaran "Pilih Mode Pencadangan:"
Keluaran "1 = Pencadangan Penuh (Seluruh Tabel: Personel, Users, Dsair, Log)"
Keluaran "2 = Pencadangan Khusus Berkas & Metadata Saja"
Masukan metodeBackup
Keluaran "Menginisiasi prosedur pengamanan basis data..."
Keluaran "1. Menerapkan read lock sementara (FLUSH TABLES WITH READ LOCK)..."
Keluaran "2. Menarik seluruh struktur DDL dan data DML dari MySQL/MariaDB..."
namaFileSql = "backup_trisula_20260922_154000.sql"
ukuranMbSql = 48.5
Keluaran "Ekspor file SQL berhasil: " & namaFileSql & ". (Ukuran: " & ToString (ukuranMbSql) & " MB)"
Kompresi berkas cadangan dengan kompresor Gzip
Keluaran "3. Mengompresi file SQL menggunakan algoritma GZIP level 9..."
namaFileGz = namaFileSql & ".gz"
ukuranMbGz = 7.2
Keluaran "Hasil kompresi: " & namaFileGz & ". (Hemat 85% ruang disk, ukuran kini: " & ToString(ukuranMbGz) & " MB)"
Kalkulasi checksum untuk jaminan integritas arsip
Keluaran "4. Menghitung checksum SHA-256 arsip cadangan..."
checksumSha256 = "9f834abc321d45ef67890123456789abcdef0123456789abcdef0123456789ab"
Keluaran "Checksum: " & checksumSha256
Keluaran "5. Membuka kunci tabel database (UNLOCK TABLES)..."
Keluaran "6. Memindahkan file terkompresi ke direktori terproteksi: backups/"
Pencatatan riwayat backup ke tabel backup_log
Keluaran "7. Menyimpan entri riwayat ke tabel 'backup_log' (created_by = " & adminId & ")..."
backupSukses = True
Keluaran "=========="
Keluaran " PENCADANGAN BASIS DATA SELESAI DENGAN SUKSES! "
Keluaran "Arsip Cadangan : " & namaFileGz
Keluaran "Ukuran Akhir : " & ToString(ukuranMbGz) & " MB"
Keluaran "SHA-256 Checksum: " & checksumSha256
Keluaran "Status Keamanan : AMAN & TERVERIFIKASI UNTUK PEMULIHAN (RESTORE)."
Keluaran "=========="
Akhir